

ANALYSE ASYMPTOTIQUE

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Se souvenir des équivalents usuels
- Connaitre les différents modes de comparaisons
- Connaitre les DL usuels
- Savoir calculer tout plein de DL et d'équivalents
- Passer dans une nouvelle dimension sur le calcul

Table des matières

I	Équivalence : Rappels	2
II	Négligeabilité	2
	1 Avec des fonctions	2
	2 Avec des suites	4
III	Relation de domination	5
	1 Avec des fonctions	5
	2 Avec des suites	5
IV	Développements limités	6
	1 Définitions et propriétés	6
	2 Condition suffisante d'existence d'un DL_n : formule de Taylor-Young	7
	3 Opérations sur les développements limités	7
	4 DL : primitives et dérivées	8
V	Utilisation des comparaisons	9
	1 Calcul de limite	9
	2 Exemples de développements asymptotiques	9
	3 Formule de Stirling	9

I ÉQUIVALENCE : RAPPELS

ON NE SOMME PAS les équivalents.

PROPOSITION 1

On suppose que $f \underset{a}{\sim} g$.

Alors, il existe un voisinage de a sur lequel f et g sont de même signe et s'annulent simultanément.

PROPOSITION 2 (Équivalents usuels)

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. $(1+x)^\alpha - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \alpha x$

$$\begin{array}{llll} \ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x & e^x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x & \sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x & \tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\ 1 - \cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2} & \operatorname{sh}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x & \operatorname{th}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x & \operatorname{ch}(x) - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2} \\ \arcsin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x & \arctan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x & & \end{array}$$

PROPOSITION 3

Soit $(u_n), (v_n)$ deux suites. On suppose que $u_n \sim v_n$.

- Alors, (u_n) et (v_n) s'annulent simultanément à partir d'un certain rang.
- Si de plus, (u_n) et (v_n) sont réelles, alors (u_n) et (v_n) sont de même signe à partir d'un certain rang.

PROPOSITION 4 (Équivalents usuels)

Soient $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. On suppose que $u_n \rightarrow 0$. Alors,

$$\begin{array}{llll} [e^{u_n} - 1] \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n & \ln(1 + u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n & [(1 + u_n)^\alpha - 1] \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \alpha u_n & \arcsin(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n \\ \sin(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n & \tan(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n & [1 - \cos(u_n)] \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{u_n^2}{2} & \arctan(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n \\ \operatorname{sh}(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n & \operatorname{th}(u_n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} u_n & [\operatorname{ch}(u_n) - 1] \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{u_n^2}{2} & \end{array}$$

II NÉGLIGEABILITÉ

1 AVEC DES FONCTIONS

DÉFINITION 5

On dit que f est négligeable devant g en a lorsqu'il existe une fonction ε définie sur un voisinage de a telle que :

- $f = \varepsilon g$ au voisinage de a ;
- $\varepsilon \xrightarrow{a} 0$.

On note alors $f = o_a(g)$ ou $f(x) = o_{x \rightarrow a}(g(x))$.

PROPOSITION 6

La relation « est négligeable en a devant » est transitive :

$$f = o_a(g) \text{ et } g = o_a(h) \implies f = o_a(h).$$

PROPOSITION 7

Si g ne s'annule pas au voisinage de a (éventuellement en a), alors $f = o_a(g)$ si et seulement si $\frac{f}{g} \xrightarrow{a} 0$.

PROPOSITION 8 (*Comparaison des puissances*)

Soit $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$.

- $x^{\alpha_1} = o_{x \rightarrow 0}(x^{\alpha_2})$ si et seulement si $\alpha_1 > \alpha_2$.
- $x^{\alpha_1} = o_{x \rightarrow +\infty}(x^{\alpha_2})$ si et seulement si $\alpha_1 < \alpha_2$.

PROPOSITION 9 (*Comparaisons usuelles*)

Soit $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}_+^*$. Alors, $x^\beta = o_{x \rightarrow +\infty}(e^{\alpha x})$ et $(\ln(x))^\gamma = o_{x \rightarrow +\infty}(x^\beta)$.

PROPOSITION 10 (*Très utile*)

$$f = o_a(1) \text{ si et seulement si } f \xrightarrow{a} 0.$$

PROPOSITION 11 (*Opérations*)

- $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \lambda o_a(g) + \mu o_a(g) = o_a(g)$.
- $f \times o_a(g) = o_a(fg)$.
- $o_a(f) \times o_a(g) = o_a(fg)$.

PROPOSITION 12

- On suppose que f et g sont équivalentes en a . Alors, une fonction est négligeable devant f en a si et seulement si elle est négligeable devant g en a .
- Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$. Alors, une fonction est négligeable devant f en a si et seulement si elle est négligeable devant λf en a .

PROPOSITION 13

$$f \sim_a g \text{ si et seulement si } f = g + o_a(g)$$

REMARQUE. C'est assez utile dans certains calculs.

2 AVEC DES SUITES

DÉFINITION 14

Soit $(u_n), (v_n)$ deux suites.

(u_n) est dite négligeable devant (v_n) lorsqu'il existe (ε_n) , suite réelle vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \varepsilon_n v_n \text{ et } \lim \varepsilon_n = 0.$$

On note alors $\boxed{u_n = o(v_n)}$: (u_n) est un « petit o » de (v_n) .

Si on suppose de plus que (v_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang, alors,

$$u_n = o(v_n) \iff \frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

PROPOSITION 15 (Règles de comparaisons classiques)

- Si $0 < \alpha < \beta$, alors $n^\alpha = o_{n \rightarrow \infty}(n^\beta)$ et $\frac{1}{n^\beta} = o_{n \rightarrow \infty}\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$.
- Si $0 < a < b$, alors $a^n = o_{n \rightarrow \infty}(b^n)$.
- Soient $(\alpha, \beta) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ et $\omega \in \mathbb{R}$ tel que $\omega > 1$. Alors,

$$\begin{aligned} (\ln(n))^\alpha &= o_{n \rightarrow \infty}(n^\beta) & n^\alpha &= o_{n \rightarrow \infty}(\omega^n) & n^\alpha &= o_{n \rightarrow \infty}(e^{\beta n}) \\ \omega^n &= o_{n \rightarrow \infty}(n!) & e^{\beta n} &= o_{n \rightarrow \infty}(n!) \end{aligned}$$

EXEMPLES 1.

Comparer les suites suivantes : $(n^n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(n^{\ln(n)})_{n \in \mathbb{N}^*}$, $(e^{n^2})_{n \in \mathbb{N}}$, $((\ln(n))^{n \ln(n)})_{n \geq 2}$.

PROPOSITION 16

Soit $(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. Alors, $u_n = o(1) \iff u_n \longrightarrow 0$.

PROPOSITION 17 (règles de calcul)

Soient $(u_n), (v_n), (w_n), (x_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

- Si $\lambda \neq 0$, alors $u_n = o(v_n) \iff u_n = o(\lambda v_n)$.
- Si $u_n = o(w_n)$ et $v_n = o(w_n)$, alors $\lambda u_n + \mu v_n = o(w_n)$. $\ll \lambda o(w_n) + \mu o(w_n) = o(w_n) \gg$
- Si $v_n = o(w_n)$, alors $u_n v_n = o(u_n w_n)$. $\ll u_n \times o(v_n) = o(u_n v_n) \gg$
- Si $u_n = o(w_n)$ et $v_n = o(x_n)$, alors $u_n v_n = o(w_n x_n)$. $\ll o(w_n) \times o(x_n) = o(w_n x_n) \gg$

III RELATION DE DOMINATION

1 AVEC DES FONCTIONS

DÉFINITION 18

On dit que f est dominée par g en a lorsqu'il existe une fonction B définie sur un voisinage de a telle que

- $f = Bg$ au voisinage de a ;
- B est bornée au voisinage de a .

On note alors $f = O_a(g)$ ou $f(x) = O_{x \rightarrow a}(g(x))$.

REMARQUE. Toutes les propriétés vérifiées par la relation de domination sur les suites s'étendent à la relation de domination sur les fonctions.

PROPOSITION 19

Si g ne s'annule pas au voisinage de a (sauf éventuellement en a), alors

$$f = O_a(g) \text{ si et seulement si } \frac{f}{g} \text{ est bornée au voisinage de } a.$$

PROPOSITION 20

$$f = O_a(1) \text{ si et seulement si } f \text{ est bornée au voisinage de } a.$$

2 AVEC DES SUITES

DÉFINITION 21

Soit $(u_n), (v_n)$ deux suites.

$(u_n)_n$ est dite dominée par (v_n) lorsqu'il existe $(\lambda_n)_n$, suite réelle vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda_n v_n \text{ et } (\lambda_n)_n \text{ bornée.}$$

On note alors $u_n = O(v_n)$: u_n est un « grand O » de v_n .

Si on suppose de plus que (v_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang N_0 , alors

$$u_n = O(v_n) \iff \left(\frac{u_n}{v_n} \right)_{n \geq N_0} \text{ est bornée.}$$

REMARQUE. Si $u_n = o(v_n)$ alors $u_n = O(v_n)$ (prendre $\varepsilon_n = 1$).

PROPOSITION 22 (Règles de calcul)

Soient $(u_n), (v_n), (w_n), (x_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

- Si $\lambda \neq 0$, alors $u_n = O(v_n) \iff u_n = O(\lambda v_n)$.
- Si $u_n = O(w_n)$ et $v_n = O(w_n)$, alors $\lambda u_n + \mu v_n = O(w_n)$. $\ll \lambda O(w_n) + \mu O(w_n) = O(w_n) \gg$
- Si $v_n = O(w_n)$, alors $u_n v_n = O(u_n w_n)$. $\ll u_n \times O(v_n) = O(u_n v_n) \gg$
- Si $u_n = O(w_n)$ et $v_n = O(x_n)$, alors $u_n v_n = O(w_n x_n)$. $\ll O(w_n) \times O(x_n) = O(w_n x_n) \gg$
- Si $u_n = o(w_n)$ et $v_n = O(x_n)$, alors $u_n v_n = o(w_n x_n)$. $\ll o(w_n) \times O(x_n) = o(w_n x_n) \gg$

IV DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

1 DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉS

DÉFINITION 23

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ admet un développement limité d'ordre n ($n \in \mathbb{N}$) en $a \in I$ (ou borne de I) lorsqu'il existe un polynôme P_n de degré inférieur ou égal à n tel que :

$$DL_n(a) : \quad \forall x \in V(a), \quad \boxed{f(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots + a_n(x-a)^n + o_a((x-a)^n)}.$$

On peut poser $\boxed{x = a + h}$ et se ramener au développement limité en 0 de $h \mapsto f(a+h)$:

$$DL_n(0) : \quad \forall h \in V(0), \quad \boxed{f(a+h) = a_0 + a_1h + a_2h^2 + \dots + a_nh^n + o(h^n)}.$$

où $o(\dots)$ est un "petit o" en 0.

Dans la suite, on ne travaille que sur des développements limités en 0. Les propriétés sont « transportées », en a quelconque via le changement affine bijectif $x = a + h$.

PROPOSITION 24 (Premières propriétés des DL)

Soit $f : V(0) \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $n \in \mathbb{N}$.

- 1) **[Unicité]** Si f admet un $DL_n(0)$, alors P_n est unique. P_n est appelé partie régulière du $DL_n(0)$. $f - P_n$ est le reste du $DL_n(0)$.
- 2) **[Troncature]** On suppose que f admet un $DL_n(0)$ de la forme :

$$\forall h \in V(0), f(h) = a_0 + a_1h + a_2h^2 + \dots + a_nh^n + o(h^n)$$

Alors f admet un $DL_k(0)$ pour tout $0 \leq k \leq n$ donné par la « troncature » :

$$\forall h \in V(0), f(h) = a_0 + a_1h + \dots + a_kh^k + o(h^k)$$

- 3) **[Équivalent en 0]** On suppose f admet un $DL_n(0)$ de la forme :

$$\forall h \in V(0), f(h) = a_0 + a_1h + a_2h^2 + \dots + a_nh^n + o(h^n)$$

On note $i = \min\{k \in \mathbb{N} : a_k \neq 0\}$. Alors

$$f(x) \sim_0 a_i x^i.$$

En particulier, $f(x)$ est du signe de $a_i x^i$ au voisinage de 0.

- 4) **[parité/imparité]** On suppose f admet un $DL_n(0)$ de la forme :

$$\forall h \in V(0), f(h) = a_0 + a_1h + a_2h^2 + \dots + a_nh^n + o(h^n)$$

- a) Si f est paire, alors : $\forall k \in \mathbb{N}, a_{2k+1} = 0$.
- b) Si f est impaire, alors : $\forall k \in \mathbb{N}, a_{2k} = 0$.

PROPOSITION 25 (*DL_n(0) de 1/(1 ± x)*)

Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors : $\forall x \in V(0)$,

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + o(x^n), \quad \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n).$$

2 CONDITION SUFFISANTE D'EXISTENCE D'UN DL_n : FORMULE DE TAYLOR-YOUNG**THÉORÈME 26** (*Formule de Taylor-Young*)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in I$ et $n \in \mathbb{N}$. Si f est de classe C^n sur I , alors f admet le développement limité d'ordre n en a :

$$\forall x \in V(a), f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o_a((x-a)^n).$$

COROLLAIRE 27 (*DL usuels*)

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a, pour tout $x \in V(0)$,

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \\ \sin(x) &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}) \\ \cos(x) &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) \\ \operatorname{sh}(x) &= x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}) \\ \operatorname{ch}(x) &= 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n) \quad (\alpha \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

EXEMPLE 2. Déterminer le $DL_n(0)$ de $f : x \mapsto \sqrt{1+x}$ puis de $g : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+x}}$.

3 OPÉRATIONS SUR LES DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

On suppose que f et g admettent un développement limité en a à l'ordre n : il existe $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ et $(b_0, \dots, b_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ tels que

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^n a_k h^k + o_{h \rightarrow 0}(h^n) \text{ et } g(a+h) = \sum_{k=0}^n b_k h^k + o_{h \rightarrow 0}(h^n)$$

PROPOSITION 28

Soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$. Alors, $\lambda f + \mu g$ admet un développement limité au voisinage de a à l'ordre n et

$$(\lambda f + \mu g)(a+h) = \sum_{k=0}^n (\lambda a_k + \mu b_k) h^k + o_{h \rightarrow 0}(h^n)$$

PROPOSITION 29

fg admet un développement limité en a à l'ordre n dont la partie régulière est obtenu en développant le produit des parties régulières précédentes et en ne gardant que les monômes de degrés inférieurs à n :

$$(fg)(a+h) = \sum_{k=0}^n \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) h^k + o_{h \rightarrow 0}(h^n)$$

Permet d'éviter la formule de Taylor-Young! On explicite les méthodes sur des exemples.

EXEMPLE 3. [Combinaison linéaire] Calculer le $DL_5(0)$ de

$$f : x \mapsto 2e^x + \cos x.$$

EXEMPLE 4. [Produit] Calculer le $DL_4(0)$ de

$$f : x \mapsto \frac{\text{sh}(x)}{1+x}.$$

EXEMPLE 5. [Composée] Calculer le $DL_4(0)$ de $f : x \mapsto e^{\sin x}$, et le $DL_8(0)$ de $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$.

REMARQUE. Il n'y pas de formules directes pour les quotients. Il faut se ramener à un produit $f(x) \times \frac{1}{1+u(x)}$ où $u(x) \rightarrow 0$. Cela peut impliquer une factorisation!

PROPOSITION 30 ($DL_5(0)$ de $\tan$)

Pour tout $x \in V(0)$,

$$\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5)$$

4 DL : PRIMITIVES ET DÉRIVÉES**THÉORÈME 31**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, continue sur I . Soit $a \in I$ et $n \in \mathbb{N}$. Si f admet le $DL_n(a)$

$$\forall x \in V(a), f(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots + a_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

alors, toute primitive F de f sur I admet le $DL_{n+1}(a)$:

$$\forall x \in V(a), F(x) = F(a) + a_0(x-a) + a_1 \frac{(x-a)^2}{2} + \dots + a_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + o((x-a)^{n+1}).$$

COROLLAIRE 32 ($DL(0)$ de $\ln(1+x)$ et $\arctan x$)

On a pour tout $x \in V(0)$,

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1}) \\ \arctan(x) &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1}). \end{aligned}$$

PROPOSITION 33

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, dérivable sur I . Soit $a \in I$ et $n \in \mathbb{N}$. Si f admet un $DL_{n+1}(a)$ et si f' admet un $DL_n(a)$, alors la partie régulière du développement limité de f' est la dérivée de la partie régulière du développement limité de f .

V UTILISATION DES COMPARAISONS

1 CALCUL DE LIMITE

Les comparaisons sont souvent utiles pour :

- lever une indétermination. Il est souvent plus facile d'obtenir un équivalent du numérateur et du dénominateur (avec éventuellement des DL) pour avoir un équivalent du quotient (les DL du quotient ne sont pas directs eux!)

EXEMPLE 6. Calculer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{\sin(x) - x}, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \ln(x) \times \frac{1}{1-x}.$$

- des études locales de continuité : soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. On suppose que f admet en a le DL :

$$\forall x \in V(a) \cap I, f(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots$$

- ◊ ou bien f est définie en a , et alors f est continue en a .
- ◊ ou bien f n'est pas définie en a , et on peut prolonger f par continuité en 0 en posant $f(0) = a_0$.

EXEMPLE 7. Étudier la continuité ou l'existence d'un prolongement par continuité en 0 des fonctions suivantes

$$f : x \mapsto \frac{\ln(1+x)}{x}, \quad g : x \mapsto \begin{cases} \frac{\tan(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- des études de dérivabilité : soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. On suppose que f admet en a le DL à un ordre supérieur à 1 :

$$\forall x \in V(a) \cap I, f(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots$$

Alors f est dérivable en a et $f'(a) = a_1$.

REMARQUE. Attention, ça ne fonctionne que pour dérivable, pas pour les dérivées successives

2 EXEMPLES DE DÉVELOPPEMENTS ASYMPTOTIQUES

DÉFINITION 34

Soit $f : V(+\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$. On dit que f admet un développement limité d'ordre n en $+\infty$ lorsqu'il existe $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tel que

$$\forall x \in V(+\infty), f(x) = a_0 + \frac{a_1}{x} + \dots + \frac{a_n}{x^n} + o\left(\frac{1}{x^n}\right).$$

EXEMPLE 8. Déterminer un développement limité d'ordre 3 en $+\infty$ de $f : x \mapsto \frac{x}{x+1}$, $g : x \mapsto \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$ en posant $x = \frac{1}{h}$ où $h \in V(0)$.

REMARQUE. Si on cherche une limite en $+\infty$, on pourra tenter un développement "asymptotique" qui apporte des informations sans rentrer dans le cadre des DL en $+\infty$ donné ci-dessus.
Plusieurs exemples en TD.

3 FORMULE DE STIRLING

THÉORÈME 35

$$n! \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$